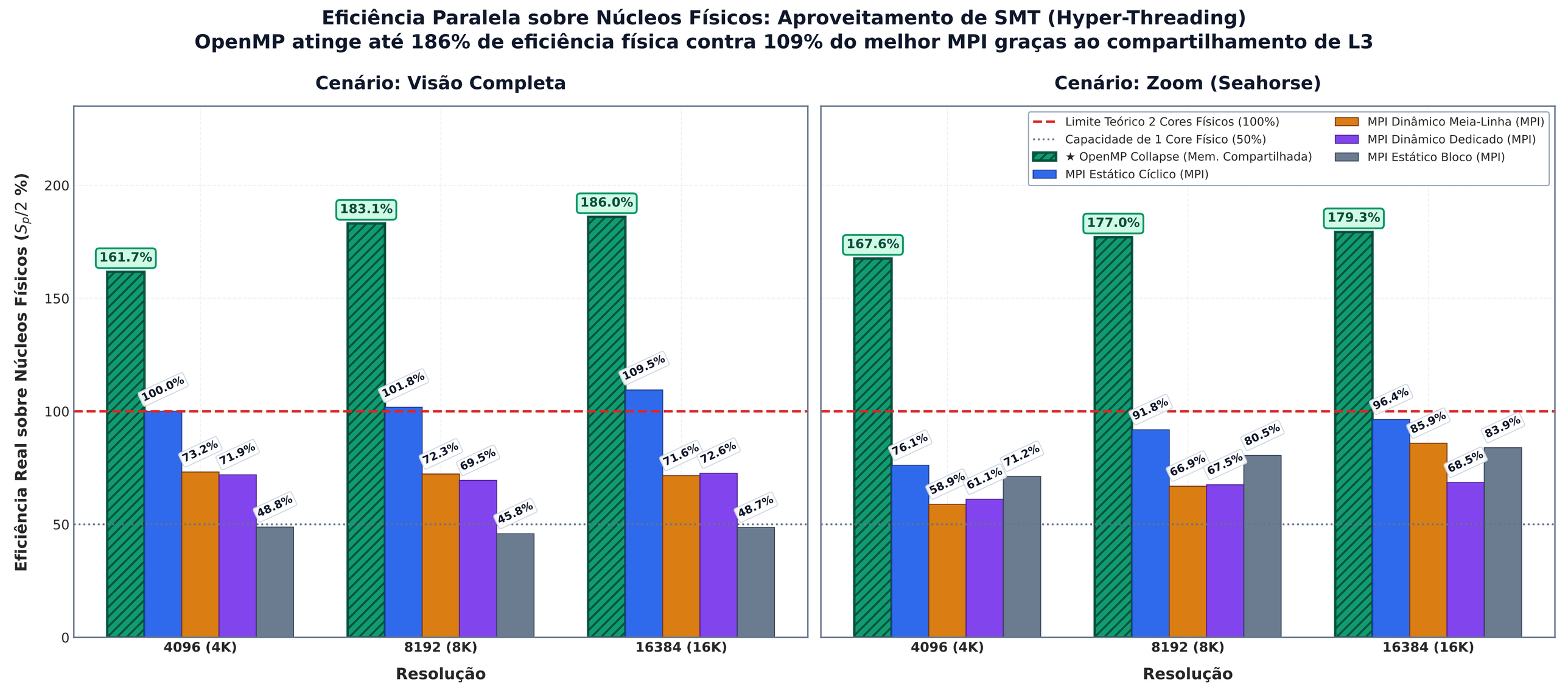
Eficiência Paralela sobre Núcleos Físicos: Aproveitamento de SMT (Hyper-Threading)
OpenMP atinge até 186% de eficiência física contra 109% do melhor MPI graças ao compartilhamento de L3
Cenário: Visão Completa
Cenário: Zoom (Seahorse)
Eficiência Real sobre Núcleos Físicos ($S_p/2$ %)
Resolução
4096 (4K)
8192 (8K)
16384 (16K)
Limite Teórico 2 Cores Físicos (100%)
Capacidade de 1 Core Físico (50%)
★ OpenMP Collapse (Mem. Compartilhada)
MPI Estático Cíclico (MPI)
MPI Dinâmico Meia-Linha (MPI)
MPI Dinâmico Dedicado (MPI)
MPI Estático Bloco (MPI)
161.7%
100.0%
73.2%
71.9%
48.8%
183.1%
101.8%
72.3%
69.5%
45.8%
186.0%
109.5%
71.6%
72.6%
48.7%
167.6%
76.1%
58.9%
61.1%
71.2%
177.0%
91.8%
66.9%
67.5%
80.5%
179.3%
96.4%
85.9%
68.5%
83.9%